中国科学院赣江创新研究院
GANJIANG INNOVATION ACADEMY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

稀土调控 Cu 电子态
用于 CO_2 加氢制乙醇

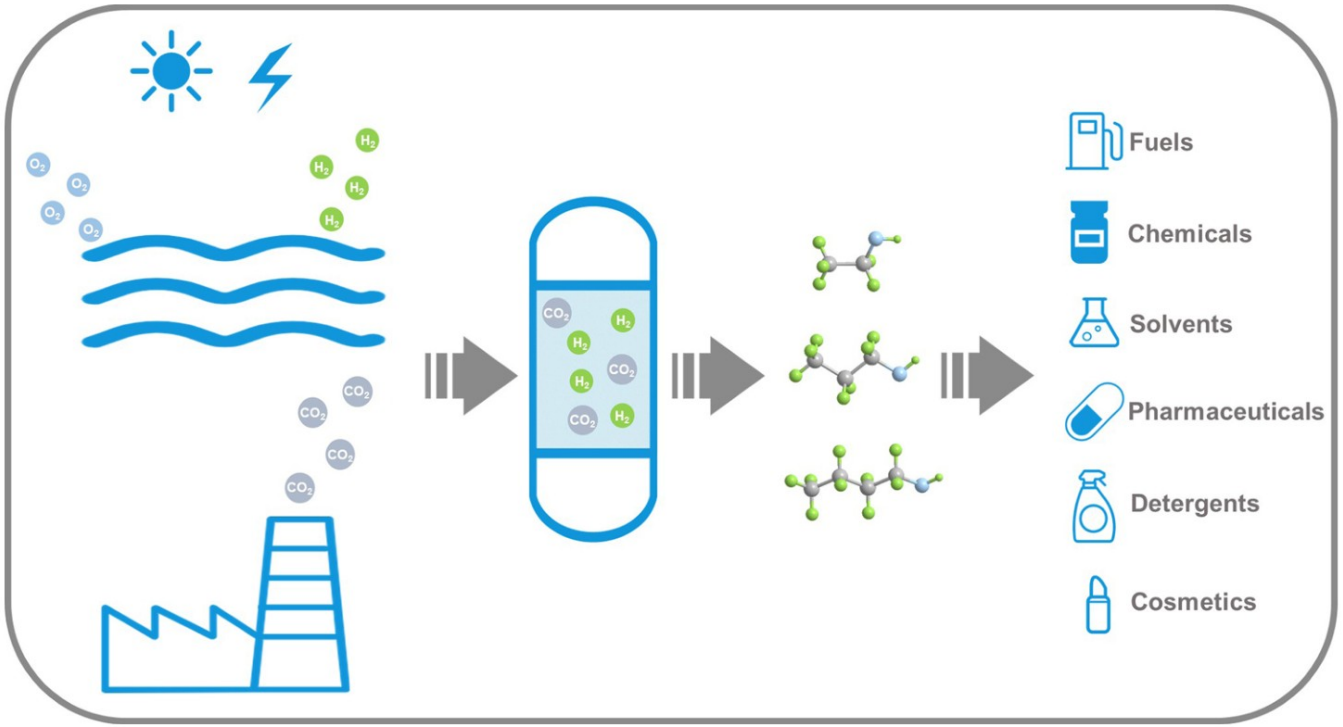
研究背景与拟定研究方案

汇报人：张捷

导师：胡国平 赵生迎

2026 年 11 月 4 日

CO_2 与绿氢制乙醇：碳循环与液体储能



碳源替代

拓展非粮、非化石碳路线

能源载体

以液体产物储存可再生氢

产品价值

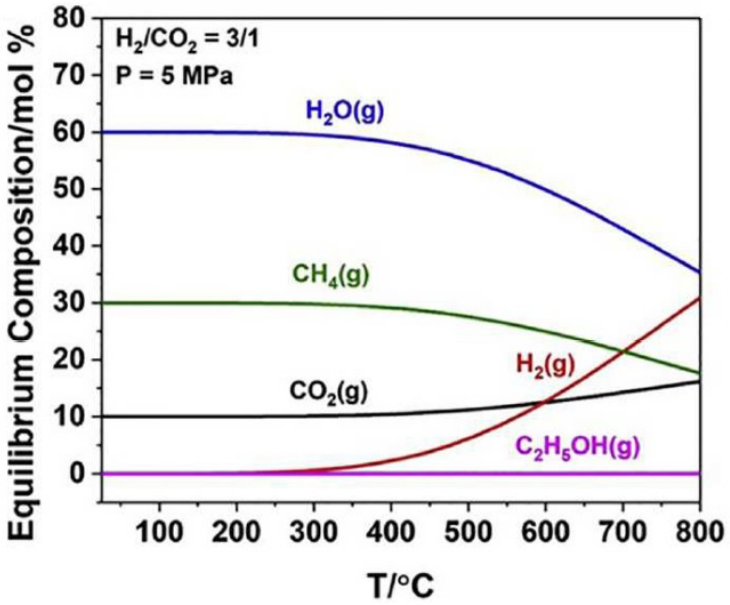
燃料组分与化工原料

路线价值明确，核心挑战是把 CO_2 定向转化为乙醇。

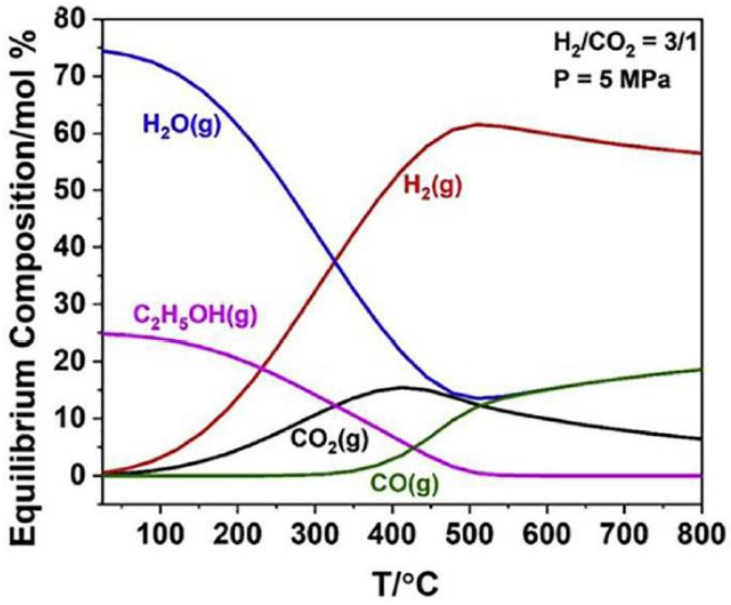
图： Appl. Catal. B 291 (2021) 120073, Fig. 2； ChemSusChem 18 (2025) e202500188

C–C 偶联须与甲烷化、 CO 脱附竞争

$$2CO_2 + 6H_2 \rightarrow C_2H_5OH + 3H_2O$$



含甲烷竞争



排除甲烷的简化体系

活化

低温速率受限

偶联

须形成并保留 C–C 键

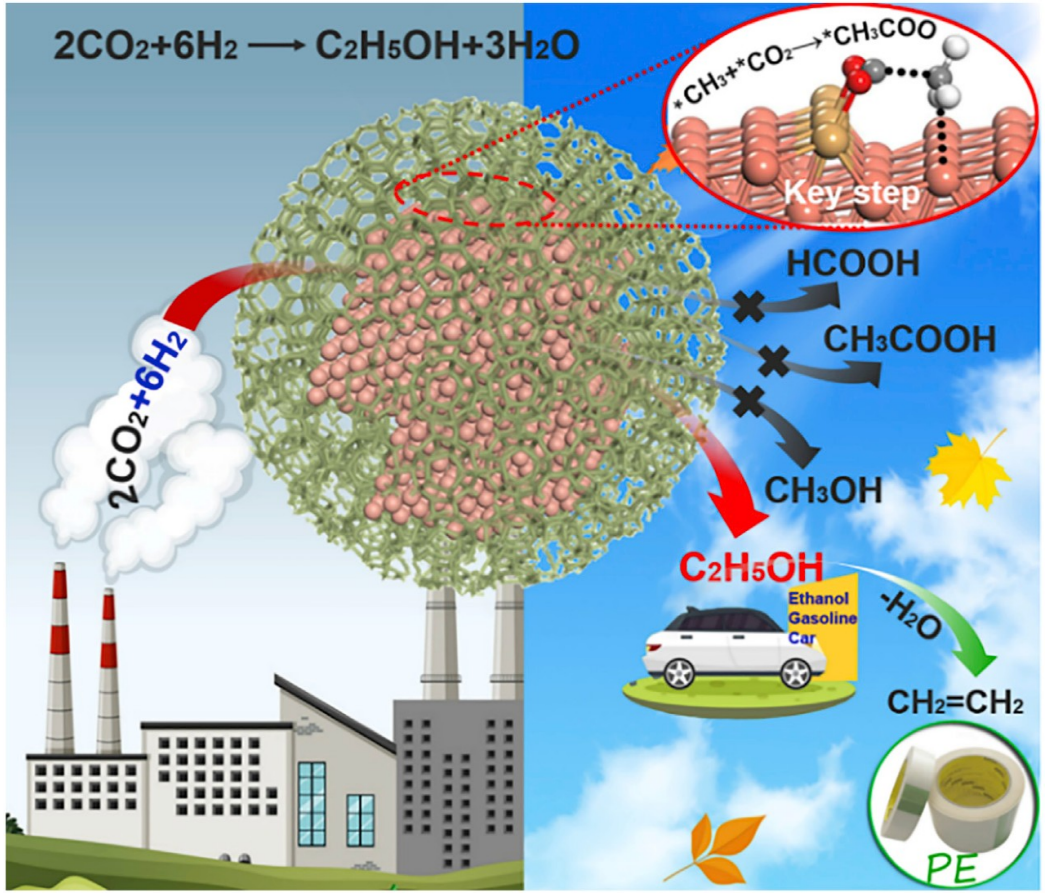
选择性

抑制 C_1 与烃类路径

由此转向：同时调控金属活性位及其周围环境。

图： Sci. China Chem. 69 (2026) 680–697, Fig. 2c,d； ChemSusChem 18 (2025) e202500188

Cu@Na-Beta： 用明确体系研究界面贡献



非贵金属平台

Cu 提供加氢功能，限域环境参与选择性调控

可复现基线

2–5 nm Cu 封装于 Na-Beta； 原文 Cu 8.24 wt%

明确产物特征

乙醇为唯一有机产物，仍有 CO 副产物

已有“台阶 / 限域”解释，进一步追问：界面 Cu 电子态贡献多少?

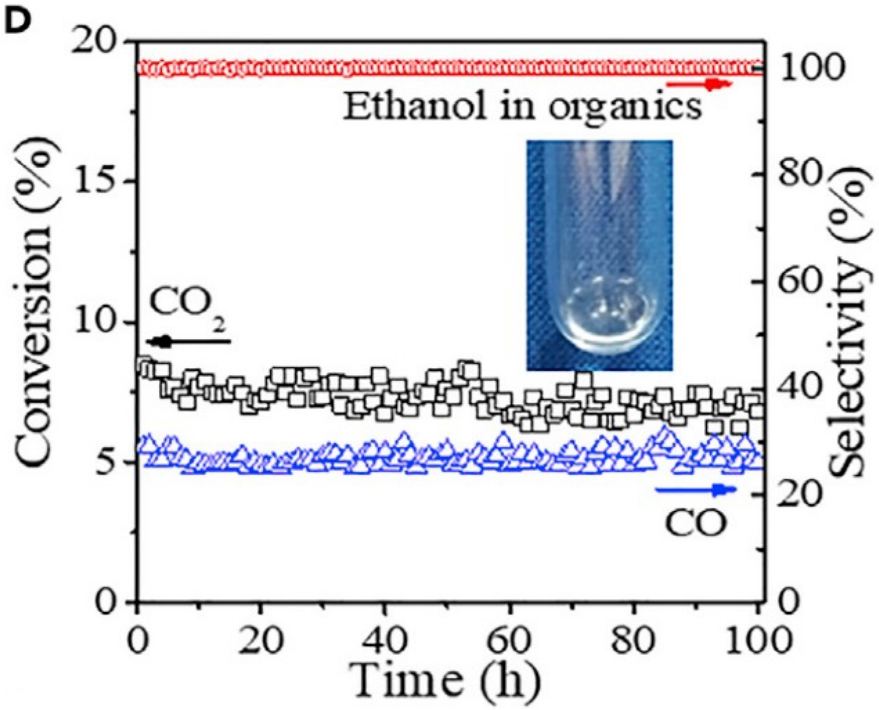
图： Chem 6 (2020) 2673–2689, Scheme 1； 体系比较参见 ChemSusChem 18 (2025) e202500188

封装 Cu 的性能基线已建立

300 °C； H_2/CO_2 = 3； GHSV = 12,000 mL·gcat^{-1}·h^{-1}

压力	X(CO_2)	乙醇 STY
1.3 MPa	7.9%	258
2.1 MPa	约 18%	约 398

STY： mg·gcat^{-1}·h^{-1}



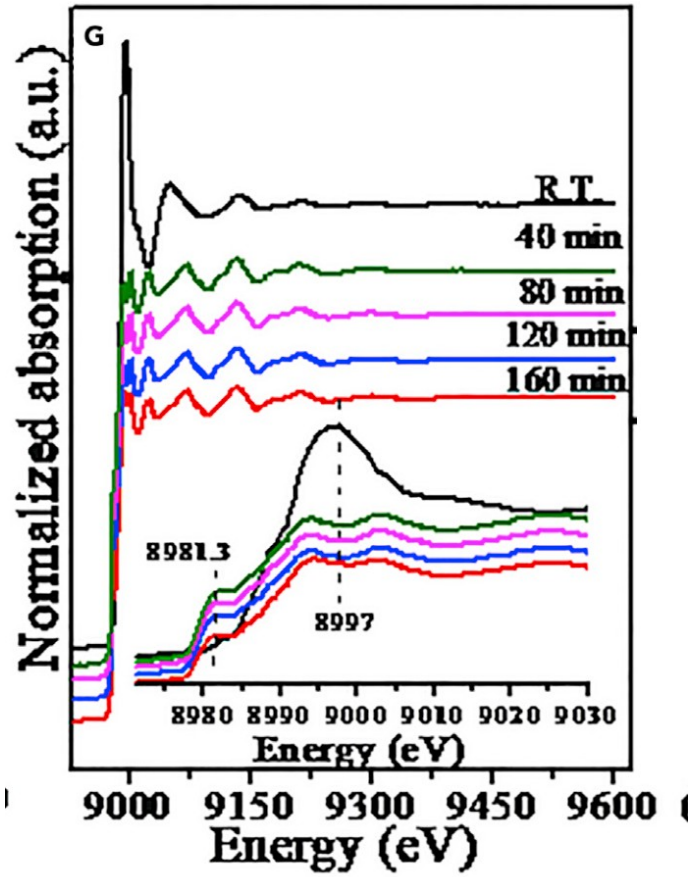
1.3 MPa： 100 h 连续运行

先复现基线，再在同工况下比较稀土引入前后的变化。

Chem 6 (2020) 2673–2689, Table 1 、 Fig. 1B,D

科学缺口

Cu^0 占主导，少量电正性 Cu 的贡献待定



250 °C / 0.5 MPa / CO_2 + $3H_2$

已有证据

XANES： 主要为 Cu^0

XPS / Auger： 存在少量电正性 Cu

尚缺证据

300 °C / 1.3–2.1 MPa 下的稳态价态

及其与乙醇生成的定量关系

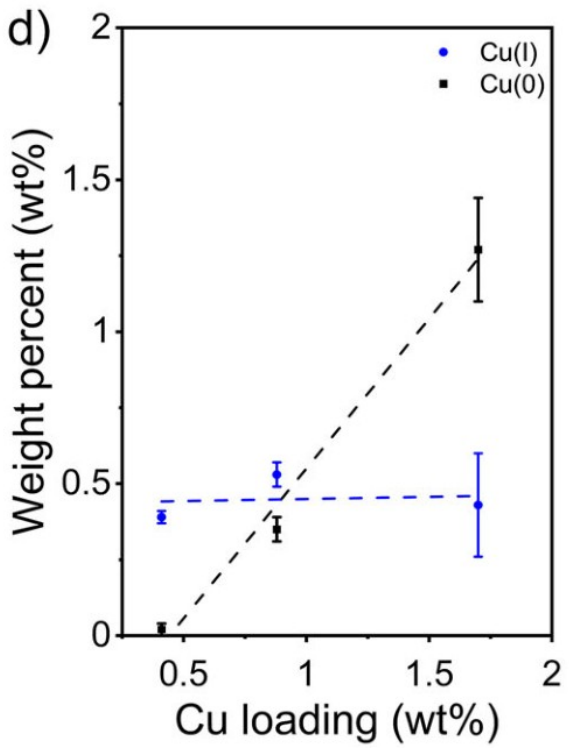
仅凭 Cu 2p，难以区分 Cu^0 与 Cu^+。

需要主动改变 Cu 价态，并同步排除粒径、孔结构和酸性变化。

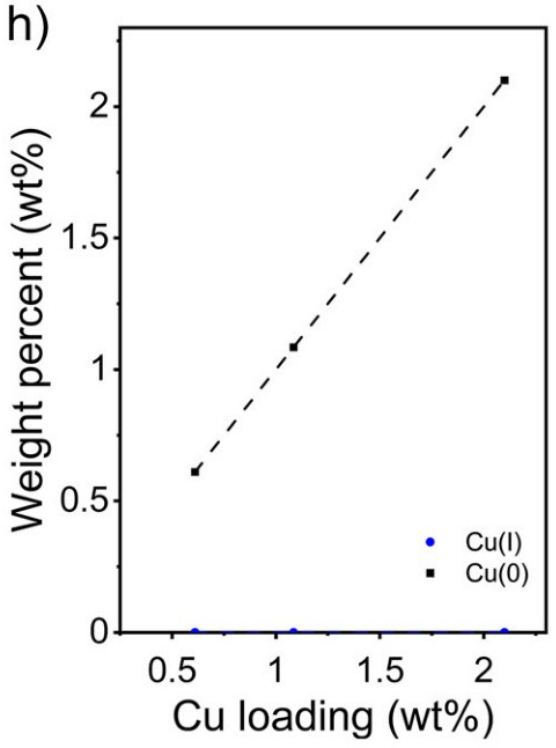
图： Chem 6 (2020) 2673–2689, Fig. 2G； XPS / Auger 结论见正文及文中 Fig. S6

Y 可提高 Cu(I) 抗还原性，工况迁移待验证

Cu–6Y/Beta



Cu/Beta



脱铝 Beta； 350 °C， 101 kPa H_2

文献事实

固定 Y = 6 wt% 时

保留约 0.4–0.5 wt% Cu(I)

证据边界

乙醇暴露可进一步还原 Cu(I)

该研究以乙醇脱氢为模型反应

本课题迁移

Na-Beta / 高 Cu 载量 / CO_2 加氢

均须重新验证

稀土是可检验的调控手段；“在乙醇合成中锁定 Cu(I)”仍是假设。

图： Angew. Chem. Int. Ed. 64 (2025) e202514920, Fig. 2d,h

把 Cu 电子态从观测量变为可控变量

在 Cu@Na-Beta 中引入 Y / La，能否稳定改变工况下的 Cu 电子态，并由此影响乙醇形成?

01

稳定化

能否保留 Cu(I)？

随时间如何演变?

02

可调控

配位与近邻结构

能否改变 Cu^{+} / Cu^{0}？

03

活性贡献

价态改变是否对应

乙醇速率和选择性变化?

研究目标是建立可验证的构效关系，同时识别规律不成立的边界。

立项依据： Chem 6 (2020) 2673–2689； Angew. Chem. Int. Ed. 64 (2025) e202514920；以下为待检验假设

以 Cu 与稀土载量构建成对对照

组别	目标组成 / wt%	目的
Cu 梯度	**Cu 6.18 / 8.24 / 10.3 / 12.36**	**Y = 6 与无 Y，成对比较**
La 对照	Cu 8.24 / 10.3 / 12.36； La 9.4	与 Y 6 近似等摩尔比较
Y 梯度	Cu 8.24； Y 2 / 4 / 6 / 8	检验稀土用量效应
无 Cu 对照	Y 6； La 6	排查稀土 / 载体本底

起步组合 优先 8.24Cu：无稀土、Y6、La9.4；再扩展载量序列。

若高载量下价态差异不足，可补低 Cu 机制组（0.4–2 wt%，建议）。

依据用户暂定方案整理；均为目标载量，实际组成以 ICP / XRF 为准

以 DGC 封装为基线，验证晶内稀土引入

01 造孔与载 Cu

NaOH： 65 °C， 30 min

$Cu(NO_3)_2$ 浸渍； 450 °C， 3 h

02 壳凝胶引入稀土

加入 Y / La 前驱体

核对凝胶组成与金属保留

03 DGC 晶化

180 °C， 2 天

550 °C， 4 h 脱模板

04 还原与结构核验

5% H_2/N_2： 350 °C， 1.5 h

按需无空气转移 / 钝化

核验： Cu 保留率≥ 80%（拟定）· Beta / 孔结构 · 粒径 · 稀土分散与近邻。

Cu@Na-Beta 基线： Chem 6 (2020) 2673–2689, Experimental Procedures；稀土引入与验收值为拟定方案

验证路径

先证实价态可调，再检验它是否影响乙醇形成

01

结构配平

ICP / XRF 、 XRD 、 BET

TEM 、酸性与稀土分散

02

工况价态

XANES / EXAFS

XPS + Cu LMM 辅证

03

同步反应

气液定量与碳平衡

X 、 S 、 STY 及稳定性

两个指标分别分析 Cu(I) 绝对含量（占催化剂） + f[Cu(I)] （占总 Cu ）

比较还原态 → 稳态 → 反应后；优先同转化率、排除传质影响。

只有在粒径、孔结构与酸性等影响可区分时，才讨论电子态的因果贡献。

表征思路依据两篇原始论文；本页为拟定验证方案

预期产出

以可重复的价态—活性关系为预期产出

01 **价态能否稳定可调**

若工况下迅速收敛，先界定稳定化边界。

02 **什么因素控制乙醇形成**

区分 Cu(I) 绝对含量、比例和界面结构的贡献。

03 **给出可重复的构效结论**

单调、最优区间或无显著关联，均由数据决定。

拟定课题落点：稀土— Cu 近邻结构、工况电子态与乙醇形成之间的关系。

研究假设与预期判据；不代表已获得实验结果